



4) EQUIVALENCIAS LÓGICAS

4.1 DEFINICIÓN:

La Equivalencia Lógica es una relación que existe entre dos proposiciones que tienen sus matrices finales idénticas, de tal manera que al unirlos biimplicativamente su resultado es una tautología.

4.2 LEYES DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL:

Son un conjunto de identidades que permiten simplificar o transformar los esquemas lógicos a otros equivalentes.

Importante aprenderlas teóricamente según la nota de cada recuadro.

LEY CONMUTATIVA	
Todos los conectores son conmutativos excepto la implicación ($\rightarrow$) y replicación ($\leftarrow$).	
$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
$p \oplus q \equiv q \oplus p$	$p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$
$p \downarrow q \equiv q \downarrow p$	$p \mid q \equiv q \mid p$

CONTRAPOSICIÓN O CONTRARECÍPROCA	
Invierta las variables, niéguelas ambas y repita el conector lógico.	
	$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$
(transposición)	$p \leftrightarrow q \equiv \sim q \leftrightarrow \sim p$
	$p \Delta q \equiv \sim q \Delta \sim p$

LEY ASOCIATIVA	
Se usa cuando los conectores lógicos enlazantes son iguales.	
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	
$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \equiv p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$	

DEFINICIÓN DE IMPLICADOR	
Se niega el antecedente la flechita ($\rightarrow$, $\leftarrow$) se transforma en " $\vee$ " y el consecuente se repite.	
	$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
	$p \rightarrow q \equiv \sim(p \wedge \sim q)$
	$p \rightarrow q \equiv q \leftarrow p$

LEY DISTRIBUTIVA	
Se usa cuando los conectores lógicos son diferentes.	
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	
$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$	
$p \rightarrow (q \vee r) \equiv (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$	

DEFINICIÓN DE BIIMPLICADOR	
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$	
$p \leftrightarrow q \equiv \sim(p \Delta q)$	
$\equiv \sim p \Delta q$	
$\equiv p \Delta \sim q$	

IDEMPOTENCIA	
Un conjunto unido o intersectado consigo mismo da el mismo conjunto.	
$p \vee p \equiv p$	
$p \wedge p \equiv p$	

LEY DE COMPLEMENTO	
Un conjunto unido a su complemento da el universo.	
Un conjunto interceptado con su complemento da vacío.	
$p \vee \sim p \equiv V \quad \sim V = F$	
$p \wedge \sim p \equiv F \quad \sim F = V$	

LEY DE DOBLE NEGACIÓN O INVOLUCIÓN
$\sim\sim p \equiv p$

IDENTIDAD
$p \vee F \equiv p$ $p \vee V \equiv V$ $p \wedge F \equiv F$ $p \wedge V \equiv p$

LEY DE MORGAN
$p \wedge q \equiv \sim(\sim p \vee \sim q)$ $p \vee q \equiv \sim(\sim p \wedge \sim q)$ $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \equiv p / q$ $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q \equiv p \downarrow q$ $p \wedge \sim q \equiv \sim(\sim p \vee q) \equiv \sim(p \rightarrow q)$

DEFINICIÓN DE DISYUNCIÓN FUERTE
$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$ $p \oplus q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ $p \oplus q \equiv \sim(p \leftrightarrow q)$ $\quad = \sim p \leftrightarrow q$ $\quad = p \leftrightarrow \sim q$

LEY DE ABSORCIÓN I
$(p \wedge q) \vee p \equiv p$ $(p \vee q) \wedge p \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

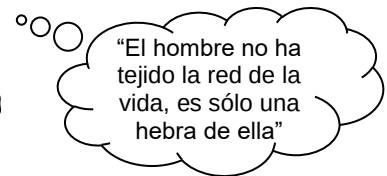
LEY DE ABSORCIÓN II
$(\sim p \wedge q) \vee p \equiv p \vee q$ $(\sim p \vee q) \wedge p \equiv p \wedge q$ $p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q$

LEY DE EXPORTACIÓN
$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$

LEY DE MUTACIÓN
$p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv q \rightarrow (p \rightarrow r)$

Ejemplos:

- Siempre que corro, me canso $\equiv$ No corro o me canso.
 $p \rightarrow q \quad \equiv \quad \sim p \vee q$
- Es falso que sea responsable y estudie $\equiv$ No soy responsable o no estudie.
 $\sim(p \wedge q) \quad \equiv \quad \sim p \vee \sim q$



“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

**Disciplina,
perseverancia y tranquilidad**
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

